

Aufgabe 26 (Teil 2)

Algenteppich

a) Lösungserwartung:

Die Fläche des Algenteppichs vergrößert sich jede Woche um ca. 75 %.

$$A(t) = 4 \cdot 1,75^t$$

mögliche Vorgehensweise:

$$A(6) = (A(5) - 30) \cdot 1,75 \approx 62,39$$

$$A(7) = (A(6) - 30) \cdot 1,75 \approx 56,68$$

$$A(8) = (A(7) - 30) \cdot 1,75 \approx 46,69$$

$$A(9) = (A(8) - 30) \cdot 1,75 \approx 29,21$$

Die geplante Menge kann viermal geerntet werden.

Lösungsschlüssel:

- Ein Punkt für die richtige Lösung und eine richtige Funktionsgleichung. Äquivalente Funktionsgleichungen (z. B.: $A(t) = 4 \cdot e^{0,5596 \cdot t}$) sind als richtig zu werten.
- Ein Punkt für die richtige Lösung.

Die Aufgabe ist auch dann als richtig gelöst zu werten, wenn bei korrektem Ansatz das Ergebnis aufgrund eines Rechenfehlers nicht richtig ist.

b) Lösungserwartung:

mögliche Vorgehensweise:

$$\frac{37,52 - 12,25}{2} \approx 12,64$$

Die durchschnittliche wöchentliche Änderung beträgt in diesem Zeitraum ca. 12,64 m²/Woche.

mögliche Vorgehensweise:

$$w'(A) = k \cdot (800 - A) - k \cdot A$$

$$800 \cdot k - 2 \cdot k \cdot A_1 = 0$$

$$A_1 = 400 \text{ m}^2$$

Lösungsschlüssel:

- Ein Ausgleichspunkt für die richtige Lösung, wobei die Einheit „m²/Woche“ nicht angeführt sein muss.

Toleranzintervall: [12; 13]

Grundkompetenz: AN 1.3

- Ein Punkt für die richtige Lösung.

Die Aufgabe ist auch dann als richtig gelöst zu werten, wenn bei korrektem Ansatz das Ergebnis aufgrund eines Rechenfehlers nicht richtig ist.

c) Lösungserwartung:

mögliche Vorgehensweise:

$$65,65 = \frac{800}{1 + 199 \cdot e^{-800 \cdot 5 \cdot k}}$$

$$k \approx 0,00072 \text{ m}^{-2}/\text{Woche}$$

mögliche Vorgehensweise:

$$720 = \frac{800}{1 + 199 \cdot e^{-800 \cdot 0,00072 \cdot t}}$$

$$t \approx 13$$

Nach ca. 13 Wochen sind erstmals 90 % der Oberfläche des Teichs mit Algen bedeckt.

Lösungsschlüssel:

- Ein Punkt für die richtige Lösung, wobei die Einheit „m⁻²/Woche“ nicht angeführt sein muss.

Toleranzintervall: [0,0007; 0,0008]

Die Aufgabe ist auch dann als richtig gelöst zu werten, wenn bei korrektem Ansatz das Ergebnis aufgrund eines Rechenfehlers nicht richtig ist.

- Ein Punkt für die Angabe des richtigen Zeitpunkts. Auch die Angabe „in der 14. Woche“ ist als richtig zu werten.

Die Aufgabe ist auch dann als richtig gelöst zu werten, wenn bei korrektem Ansatz das Ergebnis aufgrund eines Rechenfehlers nicht richtig ist.